

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全84問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

9.循環器part3	28枚	84問
------------	-----	-----

9 循環器part3

出典:解剖生理(循環器 part3).pdf(スライド28枚) 全84問

血管の構造

- 血液は、心臓→→→→
1 →→心臓の順に流れる。このうち、血
★ 液と細胞の間で物質交換が行われるのは で
ある。

- 血管の壁は、動脈・静脈とも3層からなり、内側から
2 ・・という。
★

重要

- 血管の壁の最も内側の層は、と呼ばれる
3 でできており、心臓の内側にある と同
★★ じ構造である。

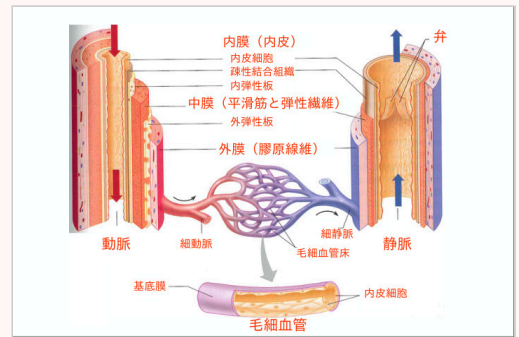
- 血管の壁の真ん中の層は とで、最も
4 外側の層は でできている。また、太い動脈の
★★ 真ん中の層には が存在する。

- ① 動脈
② 細動脈
もうさいけつかんしょう
③ 毛細血管床
④ 細静脈
⑤ 静脈

No.2の図で、**細動脈**と**細静脈**の間の網目状の部分が**毛細血管床**。

- ① 内膜
② 中膜
③ 外膜

図で、**動脈**と**静脈**の壁の3層を確認しよう。**静脈**には**弁**もある。



スライド62の図

- ① 内皮細胞
たんそうへんぺいじょうひ
② 単層扁平上皮
しんないまく
③ 心内膜

No.2の図で、**内膜**の**内皮細胞**の位置を確認しよう。

- ① 平滑筋
② 弾性線維
③ 線維性の結合組織(膠原線維) こうげんせんい
④ 弾性板(シート状の弾性組織)

中膜の平滑筋は**交感神経**に支配されている(No.40)。

□□□ 動脈と静脈のうち、壁が厚いのは ① で、
5 ② 。内腔が大きいのは ③ である。
★

- ① 動脈
② 特に中膜が厚い
③ 静脈

No.2の図で、左の動脈と右の静脈の壁の厚さ・内腔の大きさを見比べよう。

□□□ 静脈の壁は ① 。これは静脈の ② である。
6
★★★

- ① 全体に薄くてきている(中膜が薄く外膜が厚い)
② 圧が低いから

No.2の図の右側(静脈)で、中膜と外膜の厚さを確認しよう。

□□□ 毛細血管の壁は、① からできている。
7
★

- ① 1層の血管内皮細胞

No.2の図の下の部分で、毛細血管のつくり(内皮細胞と基底膜)を確認しよう。

静脈の逆流防止機構

□□□ 静脈で血液が逆流しないようにするしくみを ①
8 といい、②・③・④の3つがある。
★★

- ① 逆流防止機構
② 静脈弁
③ 骨格筋ポンプ
④ 呼吸ポンプ

骨格筋ポンプと呼吸ポンプは、どちらも静脈弁と協同して働く(次の問題以降)。

□□□ 静脈で血液の逆流を防ぐ3つのしくみのうち、ほかの
9 2つと協同して働くのは ① で、②。
★

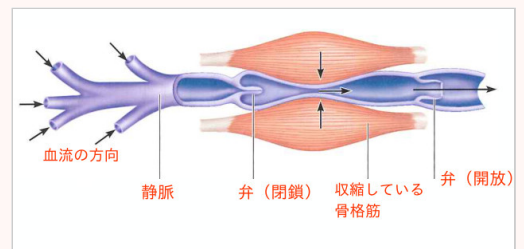
- ① 静脈弁
② 大きめの静脈にある

No.2の図の静脈にも弁が描かれている。

□□□ 筋肉を利用するしくみでは、① と、② が開
10 き、血液が心臓の方に送られる。一方、心臓から離れ
★★★ る方向に血液が逆流しようとする、③ が閉鎖する。

- ① 骨格筋が収縮して、軟らかい静脈を押す
② その場所から心臓に近い側の静脈弁
③ 下方(心臓から遠い側)の静脈弁

図で、収縮している骨格筋の両側の弁(開放)と弁(閉鎖)を確認しよう。

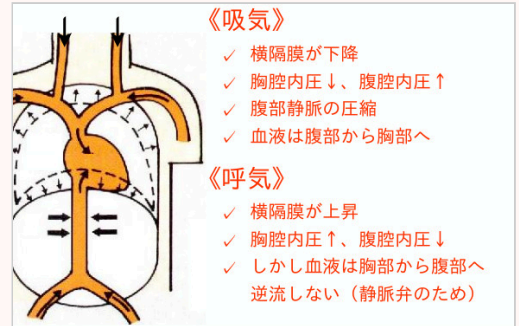


スライド63の図

- 呼吸を利用するしくみでは、息を吸うと横隔膜が
 11 ① ので、胸腔内圧が ② し、腹腔内圧が
 ★★★ ③ する。そのため血液は、④ 流れる。

- ① 下がる(下降する)
 ② 減少
 ③ 上昇
 ④ 圧縮された腹部の静脈から、減圧された胸部の静脈へ

図の「吸気」の部分: 胸腔内圧 ↓・腹腔内圧 ↑。



スライド64の図

- 息を吐くと、横隔膜は ① 。すると、胸腔と腹腔の
 12 圧が ② 。しかし、③ ため、胸部の静脈から
 ★★ 腹部の静脈へ血液は逆流しない。

- ① ドーム状に戻る(上昇する)
 ② 逆転する(胸腔内圧 ↑・腹腔内圧 ↓)
 ③ 静脈弁によって逆流が防止される

No.11の図の「呼気」の部分で確認しよう。

- 静脈血の逆流を防ぐ ① が作用せず、血管が拡張した状態を ② という。このとき静脈は ③
 13
 ★★ 。

- ① 静脈弁
 かくちょうだこうじょうみやく
 ② 拡張蛇行静脈
 ③ 弾力性を失い、引き延ばされて蛇行する

図の左で、正常な静脈と拡張蛇行静脈を見比べよう。



スライド65の図

- ① は、② 。また、③ 。
 14
 ★

- かくちょうだこうじょうみやく
 ① 拡張蛇行静脈
 ② 女性(特に妊娠後)に多い
 ③ 加齢とともに増える

痔の引き金にも妊娠後期が出てくる(次の問題)。

- ① が下肢に現れると ②、肛門に現れると
 15 ③ となる。③ は、④ や ⑤ が引き
 ★★ 金となる。

- ① 拡張蛇行静脈
 ② 静脈瘤
 ③ 痔
 ④ 慢性便秘
 ⑤ 妊娠後期の骨盤内圧上昇

No.13の図の右2つが下肢の静脈瘤と肛門の痔。



写真: 下肢の静脈瘤 (すねから足首にかけて、皮膚の下の静脈がこぶ状にふくらんでいる) 出典: Wikimedia Commons (self/Public domain)

バイタルサインと脈拍

- 人間が生きている状態であることを示す徴候を
 16 ① (②) といい、臨床上是 ③・
 ★ ④・⑤・⑥ の4つがよく使われる。

- ① バイタルサイン
 ② 生命徴候
 ③ 脈拍
 ④ 血圧
 ⑤ 呼吸数
 ⑥ 体温

4つのうち2つが循環系(次の問題)。

- No.16の4つのうち、循環系のものは ① と
 17 ② である。また、特に救急医学では、これに
 ★ ③ を加えることもある。

- ① 脈拍
 ② 血圧
 ③ 意識レベル

4つの中に循環系が2つも入っていることに注目。

- 脈拍は ①。動脈壁では、②として感じられ
 18 る。

★★

重要

- ① 左心室の拍動により血管が拍動して生じる
 ② 膨隆と弛緩の波

膨隆=ふくらむこと、弛緩=ゆるむこと。

- 脈拍数は ① に等しく、健康成人の安静時では
 19 ② である。

★★

- ① 心拍数
 ② 70~80回/分

脈拍は左心室の拍動で生じるので、脈拍数=心拍数となる。

□□□ 脈拍数が ① の状態を ②、③ の状態
20 を ④ という。

★★★

① 100回/分以上

② 頻脈
ひんみやく

③ 50回/分以下

④ 徐脈
じょみやく

No.22の図(右下の枠)では、**頻脈**は「はやい」、**徐脈**は「おそい」。※脈拍数が少ない状態の基準を60回/分未満とする教科書もあるが、試験はスライドどおり。

□□□ 体表面に近い所を走っている動脈で脈拍を計測で
21 き、一般には ① を使う。脈が弱いときは ②
★★ を使う。激しい出血のときにこれらの部位を圧迫すると ③ ので、④ とも言われる。

① 橈骨動脈
とうこつどうみやく

② 総頸動脈
そうけいどうみやく

③ 遠位側の血流を止めることができる

④ 止血点

No.22の図で位置を確認しよう(図の**橈骨動脈**は黄色で強調されている)。

□□□ 脈拍の触れる部位として、顔・頭部には ① と
22 ②、頸部には ③、上肢には ④ と
★★ ⑤ がある。

① 浅側頭動脈
せんそくとうどうみやく

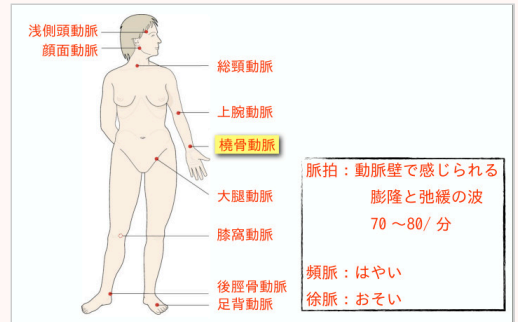
② 顔面動脈
そうけいどうみやく

③ 総頸動脈

④ 上腕動脈
とうこつどうみやく

⑤ 橈骨動脈

図で、上から順に位置を確認しよう。



スライド68の図

□□□ 下肢で脈拍の触れる部位には、①・②・
23 ③・④ がある。

★★

① 大腿動脈
だいたいどうみやく

② 膝窩動脈
しつかどうみやく

③ 後脛骨動脈
こうけいこつどうみやく

④ 足背動脈
そくはいどうみやく

No.22の図で、脚の付け根から足先へ順に確認しよう。

血圧

□□□ 血圧とは、 のことで、 原動力である。

24

★

重要

□□□ 血圧の単位は で、 を示す。水銀の比

25

★★★

重要

重は なので、スライドの例では、血圧 を水圧に換算すると、水を 押し上げる力と同じになる。

① 心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力

② 末梢組織の隅々まで血液を循環させる

まっしよ
末梢の読みに注意。単位は次の問題。

① mmHg

② 水銀を何mm押し上げる力があるか

③ 13.6

④ 160mmHg

⑤ 218cm

計算: $160\text{mmHg} \times 13.6 = 2176\text{mm} \div 10 = 217.6\text{cm} \approx 218\text{cm}$ 。水銀は水より重いので、水なら同じ圧力でずっと高く押し上がる。



スライド69の図(左が血圧、右が水の高さ。どちらも「同じ圧力」)

□□□ 心臓から最大量の血液が大動脈に送り出され、最も

26

★

重要

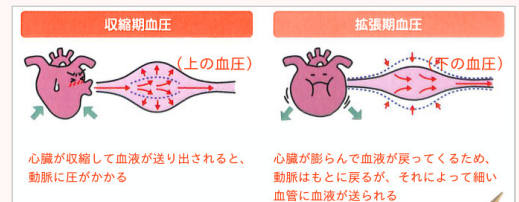
強い圧力が血管に及ぶときの血圧を (別名) といい、 である。

① 収縮期血圧

② 上の血圧

③ 左心室が最も強く収縮したときの圧力

図の左半分が収縮期、右半分が拡張期。



スライド70の図

□□□ 心臓が膨らんで血液が戻ってくる時期の血圧を

27

★

重要

(別名) といい、 である。

① 拡張期血圧

② 下の血圧

③ 心室が拡張している時の圧力

このとき動脈はもとに戻るが、それによって細い血管に血液が送られる(No.26の図の右)。

□□□ 心臓が膨らんで血液が戻ってくる時期にも動脈壁に
28 圧がかかっているのは、① からである。

★★★

① 大動脈には収縮期に送り出された血液が充満している

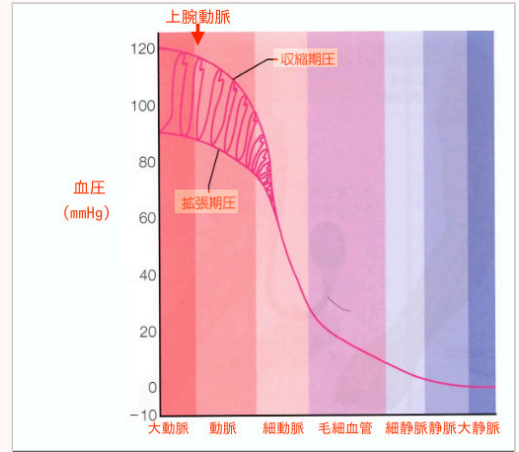
No.26の図の右側で、心臓が膨らんでいる間も血管に血液が送られていることを確認しよう。

□□□ 大動脈が枝分かれして細動脈に至るまでは、血圧は
29 ①。

★★

① 収縮期血圧から拡張期血圧まで動揺しながら、次第に低下する

グラフで、大動脈から細動脈までの上下の振れ幅を確認しよう。



スライド71の図

□□□ 血圧は、毛細血管のレベルでは ①、静脈では
30 ② となり、右心房に戻ってきた時点では
★★★ ③ になっている。

① 10～20mmHg程度

② 10mmHg以下

③ ほぼ0mmHg

No.29のグラフの右半分で確認しよう。

□□□ 通常の血圧測定に使う ① の血圧は、② の
31 血圧とほぼ同じである。

★★

重要

① 上腕動脈
だいどうみゃくしぶ
② 大動脈起始部

No.29のグラフの左上の矢印が上腕動脈の位置。

□□□ 血圧は、① (②) に ③ を乗じたもの
32 である。つまり、④、⑤、血圧は高くなる。
★★

しんはくしゅつりょう
① 心拍出量

② 1分間に心室から駆出される血液量

まつしょうけっかんていこう
③ 末梢血管抵抗

④ 心拍出量が多いほど

⑤ 末梢血管抵抗が大きいほど

式で書くと 血圧=心拍出量×末梢血管抵抗。駆出=送り出すこと。

血圧に影響する要因

□□□ 血圧に影響する要因には、 ① ② ・
33 ③ ・ ④ などがある。
★★

- ① 神経因子
- ② 化学因子
- ③ じんせいいんし 腎性因子
- ④ 温度

スライド72では、血圧を上げるものに「↑」、下げるものに「↓」がついている(次の問題以降)。

□□□ 血圧に影響する要因のうち、 ① として血圧を調
34 節しているのは ② で、 ③ は血圧を上げ、
★ ④ は血圧を下げる。
重要

- ① 神経因子
- ② 自律神経
- ③ 交感神経
- ④ 副交感神経

自律神経がどこに働いて血圧を調節するかは、No.43の問題以降で詳しく。

□□□ ① のうち、血圧を上げるホルモンは ② (
35 ③)である。 ② は ④ ホルモンなので、
★★ 最終的には ⑤ による刺激と同じ経路になる。
重要

- ① 化学因子
- ② アドレナリン
- ③ エピネフリン
- ④ 交感神経を刺激する
- ⑤ 神経因子

アドレナリンとエピネフリンは同じ物質の別の呼び方。

□□□ ほかに ① として、喫煙による ② は血圧を
36 上げ、飲酒による ③ と、 ④ は血圧を下
★★★ げる。

- ① 化学因子
- ② ニコチン
- ③ アルコール
- ④ ヒスタミン

※ただし、習慣的な多量飲酒は高血圧の危険因子(試験はスライドどおり「↓」で覚える)。

□□□ ① として、 ② からは ③ と呼ばれるホ
37 ルモンが分泌され、血圧を調整している。 ③ が
★★ 関わる ④ は、血圧を上げる非常に重要なしくみ
重要 である。

- ① じんせいいんし 腎性因子
- ② 腎臓
- ③ レニン
- ④ レニン・アンギオテンシン系

※教科書では「酵素」とされることも多い。※④は先生が「非常に重要」と明記(詳しくは後期の内分泌・泌尿器で)。

□□□ ① のうち、血圧を下げる方向に働くのは
38 ② である。これは、 ③ からである。
★★

- ① じんせいいんし 腎性因子
- ② 水分の排泄
- ③ 水分が排泄されると循環血液量が減少し、ひいては心拍出量も減少する

はいちゅう 排泄=体の外に出すこと。No.32の式も思い出そう。

□□□ 39 ★★ 重要 ① の影響としては、② と、③ ので血圧は高くなる。逆に、④ と、⑤ ので血圧は低下する。	① 温度 ② 外気温が下がる(寒さ) ③ 血管が収縮する ④ 体温が上昇する ⑤ 血管が拡張して放熱しようとし、末梢抵抗が下がる スライド72では「寒さ(↑)」「体温上昇(↓)」。どちらも末梢血管抵抗の変化による(No.32の式)。
---	--

自律神経と血圧の調節

□□□ 40 ★ 全ての血管は、中膜内に ① を持ち、これは ② 。	① 平滑筋 ② 交感神経系に支配される この筋の状態によって、血管の太さが変わる(次の問題以降)。
□□□ 41 ★★ 血管の ① の緊張状態と内腔の径は、② によって決定される。安静状態でも、① には ③ 。	① 平滑筋 ② 交感神経刺激の程度 ③ 常にある程度の神経刺激が入り、適度な緊張状態にある No.42の図(表)の「安静状態」の列を確認しよう。

□□□ ①が増加すると②し、③ので、
 42 ④。逆に、①が減少すると⑤し、
 ★★ ⑥ので、⑦。

- ① 交感神経刺激
- ② 平滑筋が収縮
- ③ 内腔が狭くなる
- ④ 血圧が上がる
- ⑤ 平滑筋が弛緩
- ⑥ 内腔が広がる
- ⑦ 血圧が下がる

表の下段も確認:「血管収縮」の列では、**血管壁の厚さ**はより厚く、**細動脈の末梢抵抗**は↑になる。**弛緩**^{しかん}=ゆるむこと。

	安静状態	血管拡張	血管収縮
	通常	↓	↑
交感神経刺激	通常	↓	↑
平滑筋	適度な緊張状態	弛緩	収縮
血管壁の厚さ	適度	より薄く	より厚く
内腔の直径	適度	↑	↓
細動脈の末梢抵抗	適度	↓	↑

スライド73の図

□□□ 自律神経は、① (②) と ③ (④)
 43) に影響を与えることによって血圧を調節している。
 ★

- ① 心臓
- ② 心拍出量
- ③ 血管
- ④ 末梢血管抵抗

No.32の式の2つの要素に、それぞれ働きかけている。

□□□ 交感神経は、心臓に対しては ① ・ ② とし、
 44 血管に対しては ③ ことで、血圧を上げる。
 ★

- ① 心拍数 ↑
- ② 収縮力 ↑
- ③ 収縮させる

表の左の列を確認しよう(スライドの表では「**収縮の強さ** ↑」)。

	交感神経	副交感神経
心臓	心拍数 ↑ 収縮の強さ ↑	心拍数 ↓ 収縮の強さ ↓
血管	血管を収縮	関与しない

スライド76の図

□□□ 副交感神経は、心臓に対しては ①・② と
45 し、血管に対しては ③。

★★★

重要

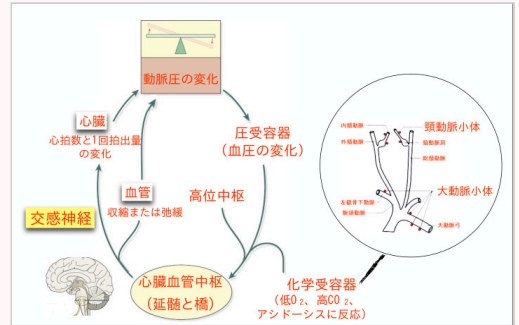
- ① 心拍数 ↓
② 収縮力 ↓
③ 関与しない(支配していない)

血管に対する副交感神経の働きは、スライド73・76でも強調されているポイント。

□□□ 血圧を調節するために心臓と血管に神経を送ってい
46 る中枢を ① とい、② と ③ の中に存
★★ 在する(④ と同じ)。

- ① 心臓血管中枢
② 延髄
③ 橋
④ 呼吸中枢

※一般的な教科書やスライド75の図では「延髄」。



スライド74の図

□□□ ① は、②・③・④ からの入力
47 受けて、⑤ を心臓と血管に送っている。
★★

- ① 心臓血管中枢
② 圧受容器
③ 化学受容器
④ 脳の高位中枢
⑤ 交感神経

No.46の図で、矢印の向き(入力と出力)を確認しよう。

□□□ 血液中の O_2 ・ CO_2 濃度や血液の酸性度に反応する
48 ① は、② にあり、③・④・
★★ ⑤ によって刺激を発する。

- ① 化学受容器
② 頸動脈小体・大動脈小体の神経線維の終末
③ 低酸素($O_2 \downarrow$)
④ 高炭酸ガス($CO_2 \uparrow$)
⑤ アシドーシス($pH \downarrow$)

けいどうみゃくしやうたい
頸動脈小体・大動脈小体の位置は、No.46の図の右側の円の中で確認しよう。

□□□ 脳の ① は、② によって刺激を発する。

49

★

- ① 高位中枢
② 血圧の変化を刺激するような感情的状態(怒り・恐怖など)

No.46の図で、高位中枢から心臓血管中枢への矢印を確認しよう。

□□□ 血圧の変化を感じる ① は、② と ③ に
50 存在する神経終末である。
★★

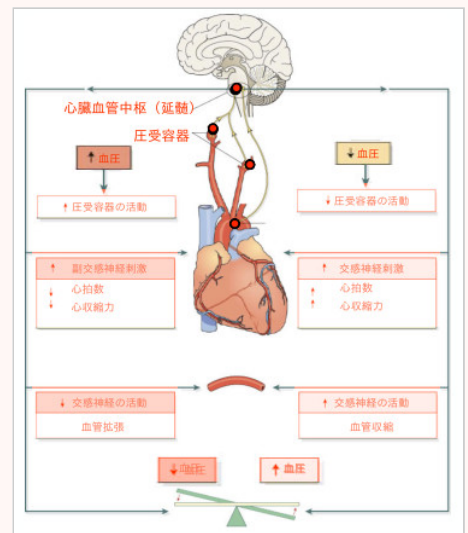
- ① 圧受容器
② 大動脈弓
けいどうみやく
③ 頸動脈

※一般的な教科書では「頸動脈洞」。化学受容器と同じような場所にある。

□□□ 血圧が上がると、① が ② 、③ への
51 ④。すると心臓には ⑤ の刺激が増えて
★★★ ⑥。同時に血管は ⑦。その結果、血圧が
⑧。

- ① 圧受容器
② 刺激され
③ 心臓血管中枢
④ 入力が増加する
⑤ 副交感神経
⑥ 心拍数が遅くなり、心収縮力が低下する
⑦ 交感神経刺激が抑制されて拡張する
⑧ 下降する

図の左半分(血圧↑のとき)を確認しよう。



スライド75の図

□□□ 血圧が下がると、① の活動が ②。心臓は
52 ③ となり、④。血管も ⑤。これらの結
★★★ 果、血圧が ⑥。このような血圧調節のしくみを
⑦ という。

- ① 圧受容器
② 抑制される(心臓血管中枢への刺激が低下する)
③ 交感神経が優位
④ 心拍数が速くなり、心収縮力が大きくなる
⑤ 交感神経が刺激されて収縮する
⑥ 上昇する
⑦ 圧受容器反射

No.51の図の右半分(血圧↓のとき)を確認しよう。スライド75のタイトルが圧受容器反射。

□□□ 痛み(採血時など)や長時間の立位をきっかけに起こ
53 ることがある ① (②)では、③ が刺激
★★ されて ④ が優位となり、⑤ 。

重要

- めいそうしんけいはんしゃ
① 迷走神経反射
② フゴトニー
③ 心臓血管中枢
めいそうしんけい
④ 迷走神経(副交感神経)
⑤ 血圧が低下し、失神を起こす

先生が「★」をつけている重要事項。失神^{しっしん}＝一時的に意識を失うこと。

□□□ ① は、痛みや長時間の立位のほか、② や、
54 ③ (例：④)によっても起こる。
★

重要

- めいそうしんけいはんしゃ
① 迷走神経反射
② 排便や排尿の後
③ ストレス
④ 満員電車の乗車

どれも心臓血管中枢が刺激されるきっかけになる。

血圧の測定と基準値

□□□ 血圧は測定ごとに異なり、日内変動では ① 、季
55 節変動では ② 。

★

- ① 朝高く、夜低い
② 冬に高く、夏に低い

寒さで血圧が上がる(No.39)ことと合わせて覚えよう。

□□□ 家庭での血圧測定は ① 行う。② 、③
56 してから ④ 、⑤ する。
★★★

- ① 朝食前と眠前の1日2回
② 排尿後
③ 座位で1～2分安静に
④ 2回測定し
⑤ 2回目を採用

みんぜん
眠前＝寝る前。※ガイドラインでは2回の平均(試験はスライドどおり)。

□□□ 家庭血圧では、測定値とともに ① ・ ② ・
57 ③ ・ ④ を記録し、⑤ も書いておく。
★★

- ① 測定時刻
② 食事時刻
③ 服薬時刻
④ 体調など
⑤ 自分なりのアセスメント

スライド77の「測定値の記録」の項目。

□□□ 血圧の正常値は、診察室血圧で **①**、家庭血圧
58 で **②** である。また、至適血圧は **③** で、
★★★ **④** である。

① **<130 / <85**

② **<125 / <80**

③ **<120 / <80**

④ **高血圧に伴う合併症の発症・進行を予防する
のに望ましいレベル**

※現在のガイドラインでは分類が異なるが、試験はスライド
どおり。表の「至適血圧」と「正常血圧」の行を合わせた範
囲が、スライドの正常血圧 (**<130 / <85**) にあたる。

	分類	収縮期血圧	拡張期血圧
正常域血圧	至適血圧	<120	かつ <80
	正常血圧	120~129	かつ/または 80~84
	正常高値血圧	130~139	かつ/または 85~89
高血圧	I度高血圧	140~159	かつ/または 90~99
	II度高血圧	160~179	かつ/または 100~109
	III度高血圧	≥180	かつ/または ≥110
	(孤立性) 収縮期高血圧	≥140	かつ <90

* 家庭血圧では収縮期血圧135以上、拡張期血圧85以上を高血圧

スライド78の表

□□□ 高血圧の診断は、診察室血圧で **①**、家庭血圧
59 で **②** である。家庭血圧の基準値が低めになって
★★ いるのは、**③** である。

① **140 / 90以上**

② **135 / 85以上**

③ **家庭血圧は低めに出るから**

スライドでは「≥」(以上)の記号で書かれている。①は、
No.58の表の赤枠 (I度高血圧) の下限にあたる。

□□□ **①** を用いて **②** の圧を間接的に測定する血
60 圧測定法を **③** という。
★

① **聴診器**

② **上腕動脈**

③ **聴診法**

自動血圧計も同じ原理で測定している(空気を送り込むの
と音を拾うのを器械がやっているだけ)。

□□□ 空気を送り込むことができるゴムの袋が入った
61 **①** (別名 **②**) を上腕部に巻き、その圧を下
★ げていく。最初に脈拍音が聞こえ始めたときの値が
③、さらに下げて脈拍音が聞こえなくなったとき
の値が **④** である。

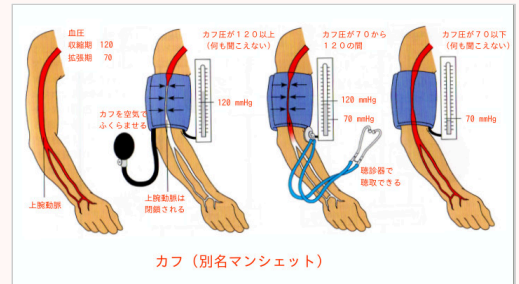
① **カフ**

② **マンシェット**

③ **収縮期血圧**

④ **拡張期血圧**

図の左から2つめ→3つめ→一番右の順に、**カフ**の圧が下
がっていく。



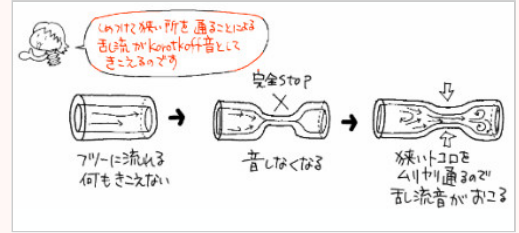
スライド82の図

□□□ ① で聞き取れる、血流が圧力をかけられた部分
 62 の動脈内で起こる乱流の音を ② という。
 ★★

① 聴診器

② コロトコフ音

狭くなった血管の中を血液が無理やり通るときに乱流が起こり、音が聞こえる(図の右)。



スライド83の図

□□□ ① の圧が ② より高いときに脈拍音が聞こえないのは、③ である。さらに圧を下げていき、
 63 いったん聞こえ始めた脈拍音が再び聞こえなくなるのは、④ である。
 ★★★

① カフ

② 収縮期血圧

③ 上腕への血流が遮断されるから

④ 動脈壁の圧迫がとれ、血液が自由に流れるから

No.61の図で、圧が120以上・70～120・70以下の3つの状態を見比べよう。

□□□ 血圧測定時には、① を ② にし、その幅は
 64 ③ 必要がある(例: ④)。巻き方がきつすぎると血圧は ⑤ 、緩すぎると ⑥ である。
 ★★★

① マンシエツト(カフ)

② 心臓と同じ高さ

③ 年齢など腕の太さによって適切なものを選ぶ

④ 子供用

⑤ 低めに出る

⑥ 高めに出る

スライド82の「血圧測定時の注意点」の3つ。

高血圧症と低血圧症

□□□ 高血圧症の大部分を占める ① は ② で、高
 65 血圧症全体の ③ を占める。
 ★★

ほんたいせいこうけつあつ

① 本態性高血圧

② 原因不明の高血圧

③ 85～90%

原因は不明だが、関与する因子はわかっている(次の問題)。

□□□ ① には、② (③)・④ (⑤)・⑥ ・⑦ が関与している。
66
★★

- ① ほんたいせいこうけつあつ 本態性高血圧
② 性差
③ 男性＞女性
④ 人種
⑤ 黒人＞白人
⑥ 遺伝的背景
⑦ 肥満度

() 内は、どちらに多いかを表す。

□□□ 他の病気が原因で起こる高血圧を ① といい、
67 ② や ③ が原因となる。③ では、
★★ ④ (例：⑤ ・⑥ など)によって起こる。

- ① 二次性高血圧
② じんしっかん 腎疾患
③ 内分泌疾患
④ 血圧を上昇させるホルモンの分泌過剰
⑤ 副腎皮質ホルモン
⑥ 副腎髄質ホルモン

本態性高血圧と違い、原因となる病気がある。

□□□ 高血圧の合併症には、心臓に起こる ① →
68 ② と、③ ・④ がある。
★

- ① 心肥大
② 心不全
③ 脳出血
④ 腎障害

本態性高血圧・二次性高血圧のいずれの場合も、合併症は同じ。

□□□ 高血圧による心臓の合併症のうち、① は
69 ② ために起こり、③ は ④ と起こる。
★★

- ① 心肥大
② 動脈圧の上昇に対抗して心拍出量を維持する
③ 心不全
④ 心肥大で代償できなくなる

心肥大→心不全の順番も大切。

□□□ ① で多いのは、急に立ち上がったときの急激な
70 血圧低下で起こる ② である。
★

重要

- ① 低血圧症
② きりつせいしっしん 起立性失神

※一般的には「起立性低血圧」とも。※俗に「貧血症状」と言われるが、正しくは貧血ではない。

□□□ ① は、急に立ち上がったときに ② と、急激
71 な血圧低下をきたし、③ ことで起こる。④
★★★ に多い。

- ① きりつせいしっしん 起立性失神
② 頸動脈にある圧受容器の反応が遅れる
③ 脳に送り出される血液が減り、一時的に脳が酸欠状態になる
④ 中年以降

圧受容器による血圧調節のしくみはNo.52を参照。

□□□ 診察室と、家庭など診察室外とで血圧の値が異なる特殊なタイプの高血圧には、 (場合)と (場合)がある。

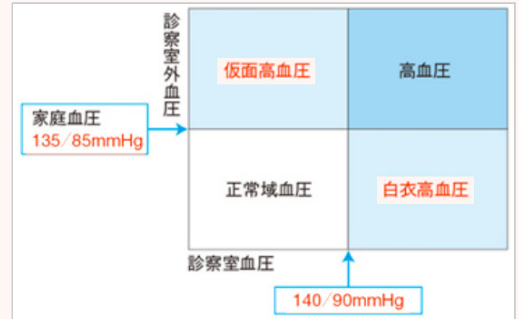
① はくいこうけつあつ
白衣高血圧

② 診察室での測定値が高くても、家庭で測定した血圧が低い

③ かめんこうけつあつ
仮面高血圧

④ 診察室では高くないのに、夜間や早朝や職場で血圧が上昇する

診察室で測るだけでは、**仮面高血圧**は見逃されてしまう。
図は、縦軸が診察室外(家庭など)の血圧、横軸が診察室の血圧で、右下の区画の赤字が①、左上の区画の赤字が③。



スライド80の図

□□□ No.72の2つのうち、正常血圧を示す一般住民の を占めると考えられているのは である。

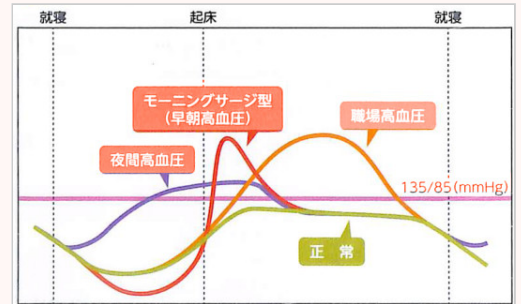
① **10～15%**
かめんこうけつあつ
② **仮面高血圧**

仮面高血圧は、No.72の図の左上にあたる。

□□□ ① のパターンには、② (③)、
74 ④ (⑤)、⑥ (⑦) の3つがあ
★★ る。

- かめんこうけつあつ
① 仮面高血圧
② モーニングサージ型
③ 朝方に急激に血圧が上昇する
④ 夜間高血圧
⑤ 夜間に血圧が高い
⑥ 職場高血圧
⑦ 昼間に血圧が高くなる

グラフで、それぞれの曲線が横線 (135/85mmHg) を超える時間帯を確認しよう。グラフではモーニングサージ型は「早朝高血圧」とも書かれている。



スライド81の図

□□□ ① の例は、②、③、注意が必要であ
75 る。
★★

- かめんこうけつあつ
① 仮面高血圧
② 代謝異常を伴いやすく
③ 高血圧性変化を既に合併していることがある
から

理由は2つ (代謝異常・高血圧性変化)。

動脈硬化症と動脈瘤

□□□ 動脈硬化を起こす最初のきっかけは、①・
76 ②・③ などによる④の傷害である。
★★

- ① 高血圧
② CO (タバコの煙・大気汚染)
③ 細菌やウイルスの感染
④ 血管の内膜

CO＝一酸化炭素。

□□□ ① が傷つくと、②。また、局所に③
77 が、④。
★★

- ① 血管の内膜
② 血小板が集まり血液を凝固させる
③ 炎症反応が起こる
④ やがて炎症は収まり、内膜は修復される

No.78の図の1段目で確認しよう。

□□□ ① と、血管内皮細胞から ②、③ が内皮細胞を通過して内膜下に沈着する。

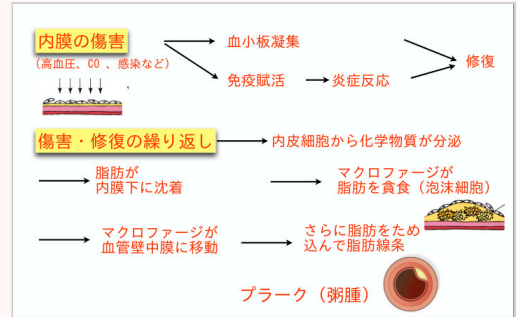
★★

① 内膜の傷害と修復が繰り返される

② 化学物質が放出(分泌)され

③ 脂肪(コレステロールなど)

動脈硬化の発生機序の流れを、図で上から順に確認しよう。



スライド85の図

□□□ 沈着した脂肪は ① によって^{どんしよく}貪食される。脂肪をため込んだ ① は、貪食機能を失った ② となり、血管壁の中膜の平滑筋に入り込む。② はさらに脂肪をためて ③ を形成し、血管内膜は ④ (⑤) と呼ばれる肥厚した状態になる。

★★★

① マクロファージ

② 泡沫細胞

③ 脂肪線条

④ プラーク

⑤ 粥腫

No.78の図の下半分で、流れを確認しよう。

□□□ ① ができると ② が阻害され、③。また、傷害部位には ④ も沈着する。

★★

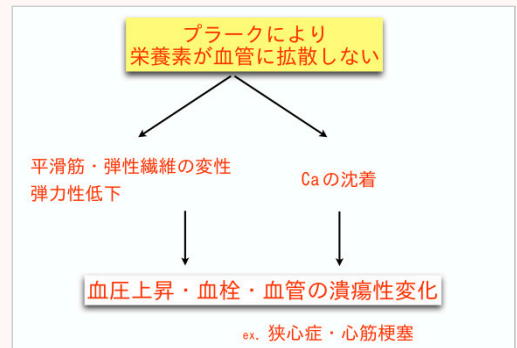
① プラーク

② 血管への栄養素の拡散

③ 中膜の平滑筋や弾性線維が変性し、血管の弾力性が低下する

④ カルシウム

図の「Ca」はカルシウムのこと。



スライド86の図

□□□ No.80の変化の結果、①が起こり、②。さ
81 らに、③。
★★

- ① 血圧上昇
② 血栓ができやすくなる
③ 血管がもろくなり潰瘍性変化が生じる

No.80の図の下の段と同じ内容。^{かいよう}潰瘍の読みに注意。

□□□ 動脈硬化が心臓の①に生じると、②や
82 ③を引き起こす。
★

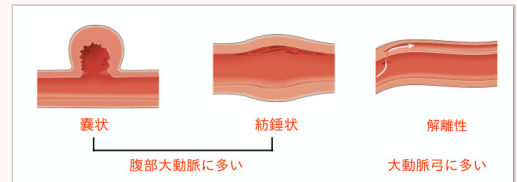
- ^{かんじょうどうみやく}① 冠状動脈
^{きょうしんしやう}② 狭心症
^{しんきんこうそく}③ 心筋梗塞

No.80の図の一番下(ex.)にも書かれている。

□□□ 動脈硬化は、動脈が部分的に異常拡張した①
83 を引き起こすこともある。①には、②・
★★ ③・④の3つの型がある。

- ^{どうみやくりゅう}① 動脈瘤
^{のうじょう}② 嚢状
^{ほうすいじょう}③ 紡錘状
^{かいりせい}④ 解離性

図で3つの型の形を見比べよう。



スライド87の図

□□□ No.83の3つの型のうち、①と②は
84 ③に多い。④は、⑤もので、⑥
★★★ に多い。

- ^{のうじょうどうみやくりゅう}① 嚢状動脈瘤
^{ほうすいじょうどうみやくりゅう}② 紡錘状動脈瘤
③ 腹部大動脈
^{かいりせいどうみやくりゅう}④ 解離性動脈瘤
⑤ 内膜の裂け目から内膜と中膜の間に侵入した血液によって、動脈壁が裂けてできる
⑥ 大動脈弓

大動脈弓については循環器part4も参照。